TEMA: Resultado de práctica “Bot ¿Reparo o compro?”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe No.

Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán Materia:

Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a martes 10 de noviembre del 2026

Objetivo

Distinguir la obsolescencia planificada de la percibida en casos reales, valorar la reparación como alternativa de consumo y verificar con información local las recomendaciones de una inteligencia artificial, construyendo sin programar un bot de Telegram en Make que recomienda si conviene reparar o reemplazar un aparato con falla.

Descripción del proyecto

"¿Reparo o compro?" es un bot de Telegram conectado a un escenario de Make que recibe la descripción de un aparato con falla, por ejemplo "laptop de 4 años que se calienta y se apaga", y responde con una recomendación de reparar, reemplazar o donar o reciclar. El flujo tiene tres módulos: Telegram Bot (Watch Updates), que recibe el mensaje; Make AI Agent, que usa la conexión Make's AI Provider y analiza la falla; y Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply), que devuelve la respuesta al mismo chat.

La respuesta incluye el aparato, la causa probable, el tipo de obsolescencia (planificada, percibida o ninguna), si tiene reparación, el costo aproximado de reparar y de comprar uno nuevo en pesos mexicanos, el impacto si se desecha, la recomendación y dónde repararlo o llevarlo. Entre el primer módulo y el agente hay un filtro que solo deja pasar mensajes con texto que no empiecen con "/", para no gastar créditos con stickers, fotos o comandos.

Metodología

Primero creé el bot con @BotFather mediante el comando /newbot. Después construí el escenario en Make: agregué Watch Updates con la conexión del bot, vinculé el webhook con la URL de setWebhook como en la práctica del chatbot de Gobernanza, configuré el Make AI Agent con las instrucciones de asesor de reparación y el campo de entrada "Aparato y falla" tomado del mensaje de Telegram, y agregué el módulo que envía la respuesta al chat. Por último puse el filtro de mensajes y activé el escenario.

Para probarlo, le describí al bot 6 aparatos con falla. Después consulté con mis padres ya que se dedican a reparar teléfonos pedí una cotización para compararla con la estimación de la IA.

Resultados

El bot recibió la descripción de cada aparato y respondió en el mismo chat con el formato definido en las instrucciones, incluida la recomendación (reparar, reemplazar o donar o reciclar) y los costos aproximados. La Tabla 1 resume los casos probados y la comparación con las cotizaciones del taller.

Tabla 1. Casos probados con el bot y comparación con el taller

Aparato y falla	Recomendación de la IA	Costo según la IA	Cotización del taller	Tipo de obsolescencia	¿Coincide?
centro de carga de un teléfono poco x6 pro , no quiere entrar carga se desconoce si es centro de carga o un corto interno	REPARAR	800 - 1800 pesos mexicanos	Al ser centro de carga seria 400, si es un problema de corto 700-1000	percibida	algo
Celular con fallo en el flex del boton de encendido	REPARAR	1000-2500 MXN	Unos 500 aproximadamente	percibida	algo
fallo en el software del moto e56c	REPARAR	500-1500 MXN	Como 700-1500	ninguna	algo
cambio de pantalla iphone 12 plus	REPARAR	2500-8000 MXN	1300	ninguna	no
cambio de pila samsung z flip 8	REPARAR	entre 1,200 y 2,800 MXN	800-1500	ninguna	algo
computadora desactualizada del software	REEMPLAZAR	2000-12000 MXN	500	percibida	no

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos de los 6 aparatos tenían reparación? ¿Cuántos se habrían desechado sin necesidad?

De los 6 aparatos probados, 5 tenían reparación según la respuesta del bot y 1 se habrían desechado sin necesidad si los hubiera reemplazado de inmediato. En general, las fallas más comunes en aparatos de uso diario, como una batería gastada, un ventilador sucio o un cable dañado, sí tienen reparación y muchas veces cuestan bastante menos que un equipo nuevo. Reemplazar un aparato que todavía puede repararse genera un gasto innecesario y residuos electrónicos que contienen metales y otros materiales contaminantes. Por eso la pregunta “¿se puede reparar?” debería hacerse siempre antes de comprar uno nuevo.

2. ¿Qué tan cercanas fueron las estimaciones de la IA a las cotizaciones reales? ¿Por qué creen que difieren?

Las estimaciones de la IA fueron muy cercanas a las cotizaciones del taller.Creo que las cifras pueden diferir porque la IA no tiene el aparato enfrente: da un rango general a partir de una descripción corta, sin conocer la marca exacta, el modelo ni el estado real de las piezas. Los precios de refacciones y de mano de obra también cambian entre talleres y ciudades, y el taller cotiza después de revisar el aparato y saber si hay que cambiar una pieza o solo limpiarla. Además, la IA puede usar precios que no están actualizados. Por eso el propio bot aclara que los costos son aproximados y que conviene pedir una cotización.

3. ¿Qué casos fueron de obsolescencia planificada y cuáles de percibida?

De los aparatos probados, 3 fueron de obsolencia percibida y 3 no contaban como ninguna de las dos. La planificada aparece cuando el producto está diseñado para durar menos, por ejemplo con baterías selladas, piezas que ya no se consiguen o software que deja de recibir actualizaciones y se vuelve lento. La percibida aparece cuando el aparato todavía funciona, pero la publicidad o la moda nos hacen sentir que ya quedó viejo. Distinguirlas ayuda a ver si el problema está en cómo se fabricó el producto o en nuestros hábitos de consumo.

4. ¿Qué impide que más personas reparen sus aparatos (costo, falta de talleres, diseño del producto)?

Creo que influyen varios factores al mismo tiempo:

- **Costo:** cuando la reparación cuesta casi lo mismo que un aparato nuevo, la gente prefiere comprar uno nuevo, sobre todo si hay promociones o pagos a meses.
- **Falta de talleres, refacciones e información:** no siempre se sabe dónde repararlo ni si la pieza se consigue, y algunos talleres no dan garantía, lo que genera desconfianza.
- **Diseño del producto:** las piezas pegadas o soldadas, los tornillos especiales y las baterías que no se pueden cambiar vuelven la reparación difícil o imposible.

A esto se suma la publicidad, que empuja a cambiar de modelo aunque el actual todavía funcione. Por eso reparar no depende solo de la voluntad de la persona, sino también de cómo se diseñan y se venden los productos.

5. ¿Qué alternativas proponen para cambiar las pautas de consumo de su familia?

Propongo estas acciones para mi familia:

- **Preguntar antes de comprar:** cuando algo falle, revisar si tiene reparación y pedir una cotización antes de decidir reemplazarlo.
- **Dar mantenimiento:** limpiar ventiladores, cuidar las baterías y usar protectores para que los aparatos duren más.
- **Comprar con criterio:** preferir productos con refacciones disponibles y buena garantía, en lugar de elegir solo por precio o moda.
- **Dar una segunda vida:** vender, regalar o donar lo que todavía funcione y llevar a un centro de acopio lo que ya no sirva, en lugar de tirarlo a la basura.
- **Esperar antes de cambiar:** preguntarnos si de verdad necesitamos un modelo nuevo o si solo la publicidad nos convenció.

Aprendizajes

Sobre obsolescencia: Aprendí a distinguir la obsolescencia planificada de la percibida y entendí que no todo aparato que falla debe reemplazarse.

Sobre automatización: Aprendí a conectar Telegram con Make y con un agente de IA sin programar, a pedirle una respuesta con formato fijo y a usar un filtro para no gastar créditos con mensajes que no son una consulta.

Sobre el uso de la IA: Comprendí que las respuestas de una IA son una orientación y deben compararse con información local, como la cotización de un taller, antes de tomar una decisión.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó un bot de Telegram en Make que, a partir de la descripción de una falla, recomienda reparar, reemplazar o reciclar, con costos aproximados y el impacto de desechar el aparato. Al compararlo con la cotización de un taller de Mazatlán se identificó que la IA sirve como un primer filtro para orientar la decisión, pero no sustituye la revisión de un técnico. También permitió reconocer casos de obsolescencia planificada y percibida y valorar la reparación como una alternativa que ahorra dinero y reduce residuos electrónicos.